

Maths — Phase approfondissements (série renforcée) — Corrigé

Ensembles et applications

Indications

- **Ex. 1.** La suite $(f^n(E))$ décroît pour $\subset$; dans un ensemble fini, une suite décroissante de parties stationne (suite d'entiers $|f^n(E)|$ décroissante). Sur E_∞ , exploiter $f(E_\infty) = E_\infty$ et « surjectif $\Rightarrow$ bijectif en cardinal fini ».
 - **Ex. 2.** Tester $A = \emptyset$ (surjectivité) et $A = \{a\}$ (injectivité).
 - **Ex. 3.** Montrer $\text{Im } f = \text{Fix}(f)$, puis choisir l'ensemble des points fixes et l'image des autres points.
 - **Ex. 4.** Classer les partitions de $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$ selon le bloc contenant l'élément $n+1$.
 - **Ex. 5.** Établir $f(0) = 0$, $f(n) \geq n$, $f(1) = 2$; obtenir $f(3^k) = 2 \cdot 3^k$ et $f(2 \cdot 3^k) = 3^{k+1}$ par récurrence ; « tasser » sur chaque bloc par stricte croissance.
-

Corrigé

Exercice 1 — Image éventuelle d'un endomorphisme d'un ensemble fini

(a) *Décroissance.* La croissance de l'image directe donne : $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$. Comme $f(E) \subset E$, on obtient en appliquant f^n (par récurrence immédiate sur n) $f^n(f(E)) \subset f^n(E)$, c'est-à-dire

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f^{n+1}(E) \subset f^n(E).$$

Stationnarité. La suite d'entiers $(|f^n(E)|)_n$ est décroissante et minorée par 0, donc stationnaire : $\exists N, \forall n \geq N, |f^n(E)| = |f^N(E)|$. Or $f^{n+1}(E) \subset f^n(E)$ avec même cardinal fini entraîne l'égalité. Donc $\forall n \geq N, f^n(E) = f^N(E)$, et

$$E_\infty = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} f^n(E) = f^N(E).$$

(b) On a $f(E_\infty) = f(f^N(E)) = f^{N+1}(E) = f^N(E) = E_\infty$ (par stationnarité, $N+1 \geq N$). Ainsi f se restreint en une application $f|_{E_\infty} : E_\infty \rightarrow E_\infty$ *surjective*. Comme E_∞ est fini, une application surjective de E_∞ dans E_∞ est bijective (voir (c)). Donc f induit une bijection de E_∞ sur lui-même.

$$\boxed{f|_{E_\infty} \in \mathfrak{S}(E_\infty)}$$

(c) *Cadre :* E fini, $f : E \rightarrow E$. L'application f induit une surjection de E sur $f(E)$, d'où $|f(E)| \leq |E|$, avec *égalité si et seulement si f est injective* (une surjection entre ensembles finis est injective ssi les cardinaux coïncident). Par ailleurs f surjective $\iff f(E) = E \iff |f(E)| = |E|$ (car $f(E) \subset E$ avec E fini). Les deux propriétés équivalent donc à la même condition $|f(E)| = |E|$:

$$\boxed{f \text{ injective} \iff f \text{ surjective} \iff f \text{ bijective.}}$$

(d) Sur $E = \mathbb{N}$ (infini), les implications tombent :

- $f(n) = n+1$ est injective mais non surjective ($0 \notin \text{Im } f$).

- $f(0) = 0$ et $f(n) = n - 1$ pour $n \geq 1$ est surjective ($\forall m, m = f(m + 1)$) mais non injective ($f(0) = f(1) = 0$).

Exercice 2 — Bijectivité par passage au complémentaire

(a) ($\Rightarrow$) Supposons f injective. Soit $A \subset E$ et $y \in f(\complement A) : \exists x \notin A, y = f(x)$. Si $y \in f(A)$, alors $y = f(a)$ pour un $a \in A$, d'où $f(x) = f(a)$, puis $x = a \in A$ (injectivité) : contradiction. Donc $y \in \complement f(A)$, et $f(\complement A) \subset \complement f(A)$.

($\Leftarrow$) Supposons l'inclusion pour tout A . Soient $x \neq x'$ avec $f(x) = f(x')$. Prenons $A = \{x\}$: alors $x' \in \complement A$, donc $f(x') \in f(\complement A) \subset \complement f(A) = F \setminus \{f(x)\}$. Mais $f(x') = f(x) \in \{f(x)\}$: contradiction. Donc f est injective.

(b) ($\Rightarrow$) Supposons f surjective. Soit $A \subset E$ et $y \in \complement f(A)$, i.e. $y \notin f(A)$. Par surjectivité $\exists x, f(x) = y$; nécessairement $x \notin A$ (sinon $y \in f(A)$), donc $x \in \complement A$ et $y \in f(\complement A)$. D'où $\complement f(A) \subset f(\complement A)$.

($\Leftarrow$) Supposons l'inclusion pour tout A . Prenons $A = \emptyset$: $f(\complement \emptyset) = f(E) \supset \complement f(\emptyset) = \complement \emptyset = F$, donc $f(E) = F$: f est surjective.

(c) Par (a) et (b), l'égalité $f(\complement A) = \complement f(A)$ pour tout A équivaut à (injective et surjective), soit

$$f \text{ bijective} \iff \forall A \in \mathcal{P}(E), f(E \setminus A) = F \setminus f(A).$$

Exercice 3 — Dénombrement des applications idempotentes

(a) ($\Rightarrow$) Supposons $f \circ f = f$. Soit $y \in \text{Im } f : \exists x, y = f(x)$, donc $f(y) = f(f(x)) = f(x) = y$. Ainsi f fixe tout point de $\text{Im } f$.

($\Leftarrow$) Supposons f identité sur $\text{Im } f$. Pour tout $x \in E, f(x) \in \text{Im } f$ donc $f(f(x)) = f(x) : f \circ f = f$. De plus, $\text{Fix}(f) = \{x \mid f(x) = x\} \subset \text{Im } f$ (si $x = f(x)$ alors $x \in \text{Im } f$), et l'on vient de voir $\text{Im } f \subset \text{Fix}(f)$. Donc $\boxed{\text{Im } f = \text{Fix}(f)}$.

(b) *Dénombrement par disjonction selon $S = \text{Im } f$.* Une application idempotente est entièrement déterminée par la donnée de son image $S = \text{Im } f = \text{Fix}(f)$ et de la restriction aux points hors de S :

- le choix de $S \subset E$ avec $|S| = k$ ($1 \leq k \leq n$, car $\text{Im } f \neq \emptyset$) : $\binom{n}{k}$ possibilités ;
- sur S, f est imposée (identité) ;
- chacun des $n - k$ points hors de S peut être envoyé sur *n'importe quel* élément de S : k^{n-k} possibilités. (Tout tel choix redonne bien $\text{Im } f = S$, puisque S est fixé point par point donc inclus dans l'image, et les autres points retombent dans S .)

Ces cas sont exclusifs (l'image S est uniquement déterminée) et exhaustifs. D'où

$$\#\{f : E \rightarrow E \mid f \circ f = f\} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k^{n-k}.$$

Contrôle. Pour $n = 2$: $\binom{2}{1} \cdot 1^1 + \binom{2}{2} \cdot 2^0 = 2 + 1 = 3$, à savoir id et les deux applications constantes — la transposition vérifie $f \circ f = \text{id} \neq f$. Cohérent.

Exercice 4 — Dénombrement des relations d'équivalence (nombres de Bell)

(a) À une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ sur un ensemble X on associe l'ensemble de ses classes $\{\text{Cl}(x) \mid x \in X\}$: ces classes sont non vides, deux à deux disjointes (deux classes qui se rencontrent sont égales) et de réunion X ($x \in \text{Cl}(x)$) ; c'est donc une partition de X . Réciproquement, à une partition $(X_i)_{i \in I}$ on associe la relation « $x\mathcal{R}y \iff x$ et y sont dans le même bloc », qui est une équivalence. Ces deux constructions sont réciproques l'une de l'autre : on a une *bijection* entre relations d'équivalence sur X et partitions de X . En particulier B_n compte aussi les partitions de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

(b) *Méthode : partition de l'ensemble des partitions selon le bloc de $n+1$.* Considérons une partition de $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$ et le bloc C qui contient l'élément $n+1$. Notons $T = C \setminus \{n+1\} \subset \llbracket 1, n \rrbracket$ et $j = |T| \in \{0, \dots, n\}$. La donnée d'une telle partition équivaut à :

- choisir T , partie à j éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$: $\binom{n}{j}$ choix ;
- partitionner librement les $n-j$ éléments restants de $\llbracket 1, n \rrbracket$: B_{n-j} choix.

Les cas (indexés par j) sont exclusifs et exhaustifs, donc

$$B_{n+1} = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} B_{n-j} \stackrel{k=n-j}{=} \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} B_k = \boxed{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k}.$$

(c) En partant de $B_0 = 1$:

$$B_1 = 1, \quad B_2 = 2, \quad B_3 = 5, \quad B_4 = 15, \quad B_5 = 52.$$

(Par exemple $B_4 = \binom{3}{0}B_0 + \binom{3}{1}B_1 + \binom{3}{2}B_2 + \binom{3}{3}B_3 = 1 + 3 + 6 + 5 = 15$.)

Exercice 5 — Ouverture — une équation fonctionnelle sur $\mathbb{N}$

Cadre : $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante, $\forall n, f(f(n)) = 3n$. On montre que f est entièrement forcée (unicité), puis on l'explique (existence).

Étape 1 : $f(0) = 0$. Posons $a = f(0)$, de sorte que $f(a) = f(f(0)) = 0$. Si $a \geq 1$, la stricte croissance donne $f(a) \geq f(0) + a \geq a \geq 1 > 0$, contredisant $f(a) = 0$. Donc $a = 0$, i.e. $f(0) = 0$.

Étape 2 : $f(n) \geq n$. Une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ vérifie $f(n+1) \geq f(n)+1$; par récurrence depuis $f(0) = 0$, on obtient $\forall n, f(n) \geq n$.

Étape 3 : $f(1) = 2$ et **amorçage**. On a $f(1) \geq 1$. Si $f(1) = 1$, alors $f(f(1)) = f(1) = 1 \neq 3$: exclu. Si $f(1) \geq 3$, alors par croissance $3 = f(f(1)) \geq f(3) \geq f(1) \geq 3$, ce qui force $f(1) = f(3) = 3$, contredisant la stricte croissance ($f(1) < f(3)$). Donc $f(1) = 2$. On en déduit

$$f(2) = f(f(1)) = 3, \quad f(3) = f(f(2)) = 6, \quad f(6) = f(f(3)) = 9, \dots$$

Plus généralement, par la relation $f \circ f = 3 \text{id}$:

$$f(3n) = f(f(f(n))) = f(f(f(n))) = 3f(n),$$

donc $f(3n) = 3f(n)$ pour tout n .

Étape 4 : **valeurs aux bornes 3^k et $2 \cdot 3^k$** . Montrons par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$:

$$\mathcal{H}_k : \quad f(3^k) = 2 \cdot 3^k \quad \text{et} \quad f(2 \cdot 3^k) = 3^{k+1}.$$

Initialisation $k = 0$: $f(1) = 2$ et $f(2) = 3$ (Étape 3). *Hérédité* : supposons $\mathcal{H}_k$. Alors

$$f(3^{k+1}) = f(3 \cdot 3^k) = 3f(3^k) = 3 \cdot 2 \cdot 3^k = 2 \cdot 3^{k+1},$$

$$f(2 \cdot 3^{k+1}) = f(f(3^{k+1})) = 3 \cdot 3^{k+1} = 3^{k+2}.$$

D'où $\mathcal{H}_{k+1}$.

Étape 5 : « tassement » sur chaque bloc. Fixons k . Sur le bloc $[3^k, 2 \cdot 3^k]$, f est strictement croissante et envoie $3^k \mapsto 2 \cdot 3^k$, $2 \cdot 3^k \mapsto 3^{k+1}$ (Étape 4). Les deux blocs $[3^k, 2 \cdot 3^k]$ et $[2 \cdot 3^k, 3^{k+1}]$ contiennent le même nombre d'entiers, à savoir $3^k + 1$. Une application strictement croissante $\{a, \dots, b\} \rightarrow \{c, \dots, d\}$ (entiers) avec $b - a = d - c$, $a \mapsto c$, $b \mapsto d$, est l'unique translation $x \mapsto x + (c - a)$: en effet $f(a+i) \geq c+i$ (croissance stricte depuis c) et $f(a+i) \leq d - (b - a - i) = c+i$, d'où égalité. Ici $c - a = 3^k$, donc

$$\boxed{\forall n \in [3^k, 2 \cdot 3^k], \quad f(n) = n + 3^k.}$$

Sur le second bloc, pour $m \in [2 \cdot 3^k, 3^{k+1}]$ on écrit $m = f(n) = n + 3^k$ avec $n \in [3^k, 2 \cdot 3^k]$ (la translation précédente est une bijection entre les deux blocs), puis

$$f(m) = f(f(n)) = 3n = 3(m - 3^k), \quad \text{soit} \quad \boxed{\forall m \in [2 \cdot 3^k, 3^{k+1}], \quad f(m) = 3m - 3^{k+1}.}$$

Conclusion. Les blocs $[3^k, 2 \cdot 3^k]$ et $[2 \cdot 3^k, 3^{k+1}]$ ($k \geq 0$) recouvrent $[1, +\infty[$, et $f(0) = 0$: f est donc *entièrement déterminée* (unicité). Réciproquement, on vérifie que les formules ci-dessus définissent bien une application strictement croissante satisfaisant $f \circ f = 3 \text{ id}$ (les raccords aux bornes sont cohérents : en $n = 2 \cdot 3^k$, $n + 3^k = 3^{k+1} = 3 \cdot 2 \cdot 3^k - 3^{k+1}$), d'où l'existence. La solution est *unique*.

Calcul de $f(2025)$. Comme $3^6 = 729$, $2 \cdot 729 = 1458$ et $3^7 = 2187$, on a $2025 \in [1458, 2187] = [2 \cdot 3^6, 3^7]$. La formule du second bloc ($k = 6$) donne

$$f(2025) = 3 \cdot 2025 - 3^7 = 6075 - 2187 = \boxed{3888}.$$